КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Создание симлинка для ESP32

1. Необходимо развернуть репозиторий с нашим ПО для jetbot_mirea. Как это сделать написано в «Коротких инструкциях» в файле «0_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf».

Вам необходимо будет подключать и отключать ESP32 от компьютера (это может быть как ваш компьютер, так и Jetson Nano, установленный на jetbot_mirea), обеспечьте такую возможность.

2. Перейдите в папку

```
cd <путь к репозиторию>/init_scripts/esp32/
```

3. Отключите ESP32 от компьютера и в том же терминале выполните:

```
lsusb > without_device.txt
```

4. Подключите устройство ESP32 к компьютеру

5. В терминале выполните:

```
lsusb > with_device.txt
```

6. Запустите следующую команду, она сравнит два файла и найдёт разницу между ними и установит правило для ESP32:

```
sudo bash add_symlink_for_esp32.bash
```

7. Удалите временные файлы:

```
rm without_device.txt
rm with_device.txt
```

8. Отключите устройство ESP32 от компьютера и подключите снова.

9. Проверьте, что оно успешно определилось системой:

```
ls /dev/esp32
```

Объяснение, что происходит при создании симлинка

Утилита «lsusb» позволяет получить информацию о подключённых устройствах через USB. Каждое устройство (если они разные) имеет уникальные ProductId и VendorId, позволяющие единственным образом идентифицировать в системе (одинаковые ESP32, как на jetbot'ах, имеют одинаковые ProductId и VendorId). Мы фиксируем информацию о подключённых устройствах без ESP32 в файл «without_device.txt», затем подключаем ESP32 и вновь фиксируем информацию, но уже в другой файл «with_device.txt».

Затем программно сравниваем эти файлы и определяем ProductId и VendorId. Далее создаём правило для службы администрирования физических подключений, используя в правиле ProductId и VendorId. Правило задаёт устройству постоянное имя, независимо от того, к какому физическому порту оно подключено. Все скрипты и сервисы могут обращаться к устройству по этому имени.

После всего, необходимо физически переподключить устройство (ESP32), чтобы система применила правило.

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01